

드로우 응모 정합성 테스트

임소혁

1. 테스트 목적

본 테스트는 이벤트(드로우) 응모 API에 대해 동시 사용자 환경에서의 데이터 정합성과 시스템 안정성을 검증하기 위해 수행하였다. 특히 다수 사용자가 동시에 응모 요청을 발생시키는 상황에서 응모 횟수 누락, 중복 처리, 티켓 차감 불일치와 같은 문제가 발생하지 않는지를 확인하는 것을 목적으로 한다.

2. 테스트 환경

- 테스트 도구 : k6
- 테스트 대상 API : /api/draws/{id}/entry
- 서버 환경 : SpringBoot + MySQL
- 테스트 기간 : 40초
- 사용자 수 : 최대 300 VU
- 테스트 계정 수 : 5개
- 인증 방식 : JWT 기반 Authorization

3. 테스트 시나리오

- 5개의 서로 다른 사용자 계정을 활용하여 실제 서비스와 유사한 환경을 구성하였다.
- 각 사용자는 1초 간격으로 응모 요청을 반복 수행하였다.
- 요청 시 80% 확률로 1회, 20% 확률로 2회의 응모를 하도록 설정하여 다양한 입력 조건을 반영하였다.
- Idempotency Key를 포함하여 중복 요청 방지 로직이 정상적으로 동작하는지도 검증하였다.
- 동시 사용자 수를 단계적으로 증가시키는 방식으로 부하를 점진적으로 확대하였다.
- 테스트 코드

```
1 import http from 'k6/http';
2 import { check, sleep } from 'k6';
3 import { Counter } from 'k6/metrics';
4
5 const USERS = [
6   {
7     name: 'user7',
8     token: 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFnZW50IjIzQ0V4YW1kbGUuY29tIiwicm9sZSI6IiVTRVl1CjYpYXQ1OjE3MzYzMyE3ODQsImV'
9   },
10  {
11    name: 'user6',
12    token: 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFnZW50IjIzQ0V4YW1kbGUuY29tIiwicm9sZSI6IiVTRVl1CjYpYXQ1OjE3MzYzMyE3ODQsImV'
13  },
14  {
15    name: 'user5',
16    token: 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFnZW50IjIzQ0V4YW1kbGUuY29tIiwicm9sZSI6IiVTRVl1CjYpYXQ1OjE3MzYzMyE3ODQsImV'
17  },
18  {
19    name: 'user4',
20    token: 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFnZW50IjIzQ0V4YW1kbGUuY29tIiwicm9sZSI6IiVTRVl1CjYpYXQ1OjE3MzYzMyE3ODQsImV'
21  },
22  {
23    name: 'user3',
24    token: 'Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFnZW50IjIzQ0V4YW1kbGUuY29tIiwicm9sZSI6IiVTRVl1CjYpYXQ1OjE3MzYzMyE3ODQsImV'
25  },
26 ];
```

```

28   const userRequestCounters = {
29     user1: new Counter('user1_requests'),
30     user2: new Counter('user2_requests'),
31     user3: new Counter('user3_requests'),
32     user4: new Counter('user4_requests'),
33     user5: new Counter('user5_requests'),
34   };
35
36   const userSuccessCounters = {
37     user1: new Counter('user1_success_requests'),
38     user2: new Counter('user2_success_requests'),
39     user3: new Counter('user3_success_requests'),
40     user4: new Counter('user4_success_requests'),
41     user5: new Counter('user5_success_requests'),
42   };
43
44   const userCountSumCounters = {
45     user1: new Counter('user1_requested_entry_count'),
46     user2: new Counter('user2_requested_entry_count'),
47     user3: new Counter('user3_requested_entry_count'),
48     user4: new Counter('user4_requested_entry_count'),
49     user5: new Counter('user5_requested_entry_count'),
50   };
51
52   export const options = {
53     stages: [
54       { duration: '10s', target: 50 },
55       { duration: '10s', target: 100 },
56       { duration: '10s', target: 300 },
57       { duration: '10s', target: 0 },
58     ],
59   };
60
61   export default function () {
62     const url = 'http://localhost:8080/api/draws/7/entry';
63     const user = USERS[(_VU - 1) % USERS.length];
64     const count = Math.random() < 0.8 ? 1 : 2;
65
66     const payload = JSON.stringify({ count });
67
68     const params = {
69       headers: {
70         'Content-Type': 'application/json',
71         'Authorization': user.token,
72         'Idempotency-Key': `${Date.now()}-${_VU}-${_ITER}`,
73       },
74     };
75
76     // 유저별 "요청 횟수"
77     userRequestCounters[user.name].add(1);
78
79     // 유저별 "요청한 총 count 합"
80     userCountSumCounters[user.name].add(count);
81
82     const res = http.post(url, payload, params);
83
84     check(res, {
85       'not auth error': (r) => ![401, 403].includes(r.status),
86       'not server error': (r) => r.status < 500,
87     });
88
89     // 성공한 요청만 따로 카운트
90     if (res.status >= 200 && res.status < 300) {
91       userSuccessCounters[user.name].add(1);
92     }
93
94     if (res.status >= 500) {
95       console.log(`user=${user.name}, status=${res.status}, body=${res.body}`);
96     }
97
98     sleep(1);
99   }

```

4. 테스트 결과

본 테스트는 최대 300명의 사용자가 참여하는 환경에서 응모 API의 성능과 안정성을 검증하기 위해 수행되었다.

총 4433건의 요청이 처리 되었으며, 모든 요청이 정상적으로 처리되어 실패율 0%를 기록하였다.

- 테스트 결과 요약

최대 동시 사용자: 300 VU

테스트 시간: 40초

총 요청 수: 4,433건

처리량: 109.14 req/s

실패율: 0%

평균 응답 시간: 48.03ms

중앙값: 14.95ms

p90: 127.83ms

p95: 212.9ms

최대 응답 시간: 768.96ms

	user_id	entry_count	ledger_count	ticket_sum	balance	wallet_spent	result
	3	1050	871	4200	5800	4200	OK
	4	1055	880	4220	5780	4220	OK
	5	1053	888	4212	5788	4212	OK
	6	1062	895	4248	5752	4248	OK
	7	1084	899	4336	5664	4336	OK

```
TOTAL RESULTS

checks_total.....: 8866      218.288111/s
checks_succeeded....: 100.00% 8866 out of 8866
checks_failed.....: 0.00%    0 out of 8866

✓ not_auth_error
✓ not_server_error

CUSTOM
user3_requested_entry_count.....: 1050      25.851852/s
user3_requests.....: 871        21.444726/s
user3_success_requests.....: 871        21.444726/s
user4_requested_entry_count.....: 1055      25.974956/s
user4_requests.....: 880        21.666314/s
user4_success_requests.....: 880        21.666314/s
user5_requested_entry_count.....: 1053      26.926714/s
user5_requests.....: 888        21.86328/s
user5_success_requests.....: 888        21.86328/s
user6_requested_entry_count.....: 1062      26.147301/s
user6_requests.....: 895        22.035626/s
user6_success_requests.....: 895        22.035626/s
user7_requested_entry_count.....: 1084      26.688959/s
user7_requests.....: 899        22.134109/s
user7_success_requests.....: 899        22.134109/s
```

```
HTTP
http_req_duration.....: avg=48.03ms min=512.9µs med=14.95ms max=768.96ms p(90)=127.83ms p(95)=212.9ms
{ expected_response:true }...: avg=48.03ms min=512.9µs med=14.95ms max=768.96ms p(90)=127.83ms p(95)=212.9ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 4433
http_reqs.....: 4433 109.144055/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1.04s min=1s med=1.01s max=1.77s p(90)=1.13s p(95)=1.21s
iterations.....: 4433 109.144055/s
vus.....: 21 min=5 max=299
vus_max.....: 300 min=300 max=300

NETWORK
data_received.....: 2.1 MB 52 kB/s
data_sent.....: 1.7 MB 42 kB/s
```

따라서 위 테스트 결과 정합성이 100% 일치하는 사실을 확인하였습니다.